Caracterización biomecánica multimodal de la carrera como entrada para el diseño personalizado de entresuelas de metamateriales

Marco Martín Ludeiro[1], Sergio Fuentes del Toro[1], Josué Aranda Ruiz[1], Sergio Lurueña González[1]

[1] *Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad Carlos III de Madrid, España, marcomlu@ing.uc3m.es.*

Introducción

La carrera a pie, pese a sus beneficios para la salud, presenta una elevada incidencia de lesiones [1], en las que la interacción entre el pie y la entresuela del calzado desempeña un papel determinante. Sin embargo, el diseño de entresuelas sigue apoyándose en métodos empíricos y en datos poblacionales medios que no capturan la variabilidad biomecánica individual del corredor. En el marco del proyecto PRODEM (Programa de Investigación en Entresuelas basadas en Metamateriales para Deporte y Running, UC3M), este trabajo aborda dicha limitación mediante una caracterización biomecánica objetiva y multimodal de la carrera, concebida como la entrada cuantitativa y reproducible del proceso posterior de diseño personalizado del calzado.

Métodos

Se integran tres modalidades complementarias sobre una cinta de correr a velocidades entre 6-12 km/h: análisis cinemático por visión artificial markerless (MediaPipe BlazePose) [2], análisis de marcha con una red de siete sensores inerciales (IMU) y electromiografía de superficie (sEMG) de cinco músculos (bíceps femoral, recto femoral, tibial anterior, gastrocnemio distal y gastrocnemio medial). Distintas cadenas de procesamiento extraen, a partir de las señales en crudo, los parámetros temporoespaciales, los ángulos articulares de cadera, rodilla y pelvis y los patrones de activación muscular. Sobre los quince participantes con registro simultáneo de IMU y sEMG se entrena un modelo predictivo multimodal (Ridge, Random Forest y Gradient Boosting), evaluado mediante validación cruzada dejando un sujeto fuera (LOSO) [3], que cuantifica la contribución de cada modalidad y la instrumentación mínima necesaria permitiendo generar un perfil individual de cada corredor para su posterior análisis.

Resultados

Todos los parámetros variaron de forma monótona y significativa con la velocidad (Friedman, $p < 0{,}001$): el rango de movimiento de rodilla se estableció de 62° a 82°, el de cadera de 40° a 62° y la activación registrada obtuvo unos resultados: bíceps femoral +145-162%; gastrocnemios hasta 65-73% MVC. Comparándolo con los otros sistemas, el rango de rodilla estimado por IMU fue de entre 62-82° y por visión de 53-87° convergiendo pese a su naturaleza independiente. Bajo validación LOSO, la dimensión cinemática se estima a partir de la velocidad ($R^2 = 0{,}58$ rodilla; 0,37 cadera; 0,27 cadencia), mientras que la activación muscular no resulta inferible desde el movimiento. La matriz de complementariedad (Fig. 1) delimita qué información es propia de cada modalidad. La cinemática es redundante con la velocidad y admite una instrumentación mínima (hasta un único sensor de pie), pero la dimensión neuromuscular exige necesariamente sEMG.

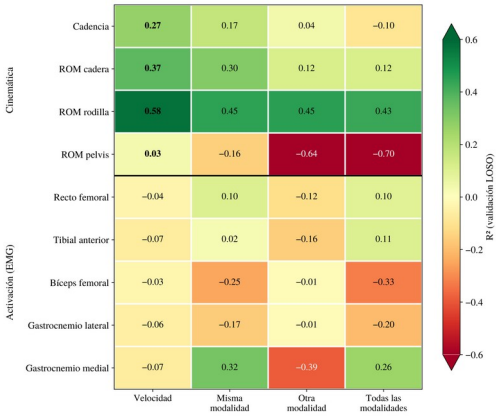


Figura 1: Matriz de complementariedad multimodal. Para cada parámetro biomecánico (filas), coeficiente R^2 bajo validación LOSO según las modalidades de entrada (columnas). La cinemática se recupera a partir de la velocidad mientras que la activación muscular no es inferible desde otras modalidades. El mapa fija qué instrumentación es imprescindible para alimentar el diseño de la entresuela.

Conclusiones

El trabajo cuantifica por primera vez la complementariedad de tres modalidades (IMU, visión artificial y sEMG) en la caracterización de la carrera y entrega un perfil biomecánico objetivo y reproducible del corredor. Este perfil constituye la entrada que las líneas de diseño de PRODEM requieren para vincular la biomecánica individual con los parámetros de la entresuela, cerrando el bucle entre caracterización y diseño personalizado. Además, la matriz de complementariedad funciona como una guía de instrumentación (qué puede simplificarse y qué es imprescindible medir), directamente aplicable a las campañas de adquisición del proyecto sobre una muestra mayor.

Agradecimientos

Este trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto PRODEM-CM-UC3M, financiado por la Comunidad de Madrid, en la Universidad Carlos III de Madrid.

Referencias

[1] Videbæk et al, Sports Med, 45:1017-1026, 2015.
[2] Stenum et al, PLoS Comput Biol, 17:e1008935, 2021.
[3] Halilaj et al, J Biomech, 81:1-11, 2018.